

Pan del Alba

Panadería web con Flask, Jinja2, SQLite y un volumen de Docker.

Objetivo

Construir una página de panadería que muestre productos y permita registrar pedidos. Los pedidos se guardan en SQLite dentro de un volumen para conservarlos al recrear el contenedor.

Piezas del proyecto

Componente	Función
Flask	Atiende la página y procesa el formulario.
Jinja2 + CSS	Muestra productos y pedidos con un diseño adaptable.
SQLite	Guarda cliente, producto, cantidad, total y fecha.
Dockerfile	Construye la imagen de Python con la aplicación.
Docker Compose	Publica el puerto 5000 y conecta el volumen pedidos_data.

Flujo de datos

Navegador → Flask → SQLite → volumen Docker. Al reiniciar el contenedor, Flask vuelve a leer el mismo archivo **panaderia.db** del volumen.

Estado de esta guía

El código y las instrucciones están preparados. Las capturas de Docker y el enlace de GitHub deben incorporarse después de ejecutarlo en tu equipo.

Planificación y aplicación

Estos prompts están preparados para guiar el trabajo. Si tu profesor pide evidencia de uso de IA, incluye capturas de los mensajes que realmente envíes.

1. Idea y estructura

«Quiero hacer una práctica de Docker con una página web sencilla para una panadería. Propón una estructura de proyecto con Flask, plantillas Jinja2, CSS, SQLite, Dockerfile y Docker Compose. La web debe mostrar productos y permitir guardar pedidos.»

Resultado: Estructura de carpetas y función de cada archivo.

2. Diseño visual con Jinja2

«Diseña una página para una panadería llamada Pan del Alba usando HTML, CSS y plantillas Jinja2. Debe mostrar productos con precios, un formulario para registrar pedidos y una lista de pedidos guardados. Haz que se adapte a celular.»

Resultado: templates/index.html y static/style.css.

3. Flask y SQLite

«Crea una aplicación Flask que muestre productos, reciba un formulario de pedido y guarde nombre del cliente, producto, cantidad, total y fecha en SQLite. Valida los datos del formulario y muestra los últimos pedidos en la página.»

Resultado: app.py, tabla pedidos y formulario funcional.

Docker y comprobación

4. Dockerfile

«Escribe un Dockerfile para una aplicación Flask de Python. Debe instalar las dependencias de requirements.txt, copiar la aplicación, exponer el puerto 5000 y arrancar el servidor. La base SQLite estará en /app/data/panaderia.db.»

Resultado: Imagen de la aplicación construida a partir del Dockerfile.

5. Compose y volumen

«Escribe un docker-compose.yml para la web Flask. Publica el puerto 5000 y monta un volumen con nombre en /app/data, de modo que panaderia.db permanezca aunque se elimine y recree el contenedor.»

Resultado: Servicio web y volumen pedidos_data.

6. Prueba de persistencia

«Explica cómo probar la página, registrar un pedido y demostrar que sigue guardado después de ejecutar docker compose down y docker compose up -d. Incluye los comandos para ver los contenedores, registros y volúmenes.»

Resultado: Procedimiento reproducible para verificar el volumen.

Comandos principales

```
docker compose up --build -d
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose down
```

```
docker compose up -d
```

Para conservar los datos, evita docker compose down --volumes durante la prueba.

Evidencias y Git

Prueba del volumen

Abre <http://localhost:5000>, registra un pedido y comprueba que aparece en Pedidos recientes. Ejecuta `docker compose down` y `docker compose up -d`. Al recargar la página, el mismo pedido debe seguir visible.

Capturas para completar el PDF final

1. Página principal con los productos y precios.
2. Formulario y pedido visible en Pedidos recientes.
3. Terminal con `docker compose ps` y el servicio en ejecución.
4. Pedido aún visible después de recrear el contenedor.
5. Volumen en Docker Desktop o salida de `docker volume ls`.

Subir el proyecto a GitHub

```
git init
git add .
git commit -m "Práctica 2: panadería Flask con Docker y SQLite"
git branch -M main
git remote add origin URL_DE_TU_REPOSITORIO
git push -u origin main
```

Conclusión

La imagen contiene la aplicación, el contenedor la ejecuta y el volumen conserva los pedidos. Esta guía no presenta capturas inventadas: las evidencias deben recogerse al ejecutar el proyecto.